Equations de la physique

Naoual Mrhardy

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
Master Matière et Rayonnement

May 13, 2020

Outline

1. **Problèmes aux limites et aux valeurs initiales**
2. Modélisation avec les EDPs
3. Classification des EDP

Introduction : Définitions

- Les équations aux dérivées partielles (EDP) apparaissent dans tous les domaines des sciences et de l'ingénierie. La plupart d'entre elles proviennent de la physique, mais beaucoup interviennent aussi en finance et en assurance.

Introduction : Définitions

- Les équations aux dérivées partielles (EDP) apparaissent dans tous les domaines des sciences et de l'ingénierie. La plupart d'entre elles proviennent de la physique, mais beaucoup interviennent aussi en finance et en assurance.
- D'une manière générale une équation aux dérivées partielles (EDP) est une relation entre une fonction à plusieurs variables et ses dérivées partielles. Elle est de la forme

$$F\left(u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, ..., \frac{\partial u}{\partial x_d}, ..., \frac{\partial^m u}{\partial x_d^m}\right) = f$$

avec Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$, f est une fonction définie sur Ω.

Problèmes aux limites et aux valeurs initiales

- Les problèmes aux limites sont des problèmes différentiels posés sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^d$ pour lesquels les valeurs de l'inconnue (ou de ses dérivées) sont fixés aux bord $\partial\Omega$.

Problèmes aux limites et aux valeurs initiales

- Les problèmes aux limites sont des problèmes différentiels posés sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^d$ pour lesquels les valeurs de l'inconnue (ou de ses dérivées) sont fixés aux bord $\partial\Omega$.
- L'équation met en jeu les dérivées partielles de la solution par rapport aux variables dont dépent le problème : le temps, les coordonnés d'espace...

Problèmes aux limites et aux valeurs initiales

- Les problèmes aux limites sont des problèmes différentiels posés sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^d$ pour lesquels les valeurs de l'inconnue (ou de ses dérivées) sont fixés aux bord $\partial\Omega$.
- L'équation met en jeu les dérivées partielles de la solution par rapport aux variables dont dépent le problème : le temps, les coordonnés d'espace...
- Les équations dépendant du temps, comme par exemple l'équation de la chaleur, sont appelées : des problèmes aux valeurs initiales. Pour ce type d'équations on doit fournir une condition initiale ($t = 0$) en plus des conditions aux limites (t est la variable temporelle)

Conditions aux limites

Pour que le problème soit bien posé, c-à-d, l'EDP puisse avoir une solution unique, il est imperatif d'avoir des informations supplémentaires sur la frontière ou une partie de la frontière du domaine de l'EDP. Dans le cadre de ce cours on va considérer des conditions aux limites de type :

Conditions aux limites

Pour que le problème soit bien posé, c-à-d, l'EDP puisse avoir une solution unique, il est imperatif d'avoir des informations supplémentaires sur la frontière ou une partie de la frontière du domaine de l'EDP. Dans le cadre de ce cours on va considérer des conditions aux limites de type :

1. $u = g$ sur $\partial\Omega$ c'est une condition de type Dirichlet;

Conditions aux limites

Pour que le problème soit bien posé, c-à-d, l'EDP puisse avoir une solution unique, il est imperatif d'avoir des informations supplémentaires sur la frontière ou une partie de la frontière du domaine de l'EDP. Dans le cadre de ce cours on va considérer des conditions aux limites de type :

1. $u = g$ sur $\partial\Omega$ c'est une condition de type Dirichlet;
2. $\frac{\partial u}{\partial n} = g$ sur $\partial\Omega$ c'est une condition de type Neumann;

Conditions aux limites

Pour que le problème soit bien posé, c-à-d, l'EDP puisse avoir une solution unique, il est imperatif d'avoir des informations supplémentaires sur la frontière ou une partie de la frontière du domaine de l'EDP. Dans le cadre de ce cours on va considérer des conditions aux limites de type :

1. $u = g$ sur $\partial\Omega$ c'est une condition de type Dirichlet;
2. $\frac{\partial u}{\partial n} = g$ sur $\partial\Omega$ c'est une condition de type Neumann;
3. $u = g_1$ sur Γ_1 et $\frac{\partial u}{\partial n} = g_2$ sur Γ_2 avec $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ce sont des conditions mixtes.

Conditions aux limites

Pour que le problème soit bien posé, c-à-d, l'EDP puisse avoir une solution unique, il est imperatif d'avoir des informations supplémentaires sur la frontière ou une partie de la frontière du domaine de l'EDP. Dans le cadre de ce cours on va considérer des conditions aux limites de type :

1. $u = g$ sur $\partial\Omega$ c'est une condition de type Dirichlet;
2. $\frac{\partial u}{\partial n} = g$ sur $\partial\Omega$ c'est une condition de type Neumann;
3. $u = g_1$ sur Γ_1 et $\frac{\partial u}{\partial n} = g_2$ sur Γ_2 avec $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ce sont des conditions mixtes.

on rappelle que $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u . \vec{n}(x)$ où $\vec{n}(x)$ désigne la normale exterieure à $\partial\Omega$ au point x.

Outline

1. Problèmes aux limites et aux valeurs initiales
2. **Modélisation avec les EDPs**
3. Classification des EDP

Un exemple de modélisation

Le modèle que nous allons décrire est connu sous le nom d'équation de la chaleur, ou d'équation de diffusion.

- On considére un domaine Ω de $\mathbb{R}^d$ que l'on suppose occupé par un matériau homogéne, isotrope, conducteur de la chaleur.

Un exemple de modélisation

Le modèle que nous allons décrire est connu sous le nom d'équation de la chaleur, ou d'équation de diffusion.

- On considére un domaine Ω de $\mathbb{R}^d$ que l'on suppose occupé par un matériau homogéne, isotrope, conducteur de la chaleur.
- On note x la variable de l'espace, c-à-d, $x \in \Omega$ et t la variable de temps.

Un exemple de modélisation

Le modèle que nous allons décrire est connu sous le nom d'équation de la chaleur, ou d'équation de diffusion.

- On considére un domaine Ω de $\mathbb{R}^d$ que l'on suppose occupé par un matériau homogéne, isotrope, conducteur de la chaleur.
- On note x la variable de l'espace, c-à-d, $x \in \Omega$ et t la variable de temps.
- Dans Ω les sources de chaleurs sont représentés par une fonction donnée $f(t, x)$ tandis que la température est une fonction inconnu $u(t, x)$.

Un exemple de modélisation

Le modèle que nous allons décrire est connu sous le nom d'équation de la chaleur, ou d'équation de diffusion.

- On considére un domaine Ω de $\mathbb{R}^d$ que l'on suppose occupé par un matériau homogéne, isotrope, conducteur de la chaleur.
- On note x la variable de l'espace, c-à-d, $x \in \Omega$ et t la variable de temps.
- Dans Ω les sources de chaleurs sont représentés par une fonction donnée $f(t, x)$ tandis que la température est une fonction inconnu $u(t, x)$.
- La quantité de la chaleur est proportionnelle à la température u et vaut cu où c est une constante physique (qui dépend du type de matériau) appelée chaleur spécifique.

Un exemple de modélisation

Le modèle que nous allons décrire est connu sous le nom d'équation de la chaleur, ou d'équation de diffusion.

- On considére un domaine Ω de $\mathbb{R}^d$ que l'on suppose occupé par un matériau homogéne, isotrope, conducteur de la chaleur.
- On note x la variable de l'espace, c-à-d, $x \in \Omega$ et t la variable de temps.
- Dans Ω les sources de chaleurs sont représentés par une fonction donnée $f(t, x)$ tandis que la température est une fonction inconnu $u(t, x)$.
- La quantité de la chaleur est proportionnelle à la température u et vaut cu où c est une constante physique (qui dépend du type de matériau) appelée chaleur spécifique.
- Le vecteur flux de la chaleur est noté q.

Un exemple de modélisation

Pour déterminer la température u, nous écrivons la loi de conservation de l'énergie où de la quantité de chaleur.

Un exemple de modélisation

Pour déterminer la température u, nous écrivons la loi de conservation de l'énergie où de la quantité de chaleur.

- Dans un volume élémentaire V inclus dans Ω, la variation en temps de la quantité de chaleur est le bilan de ce qui est produit par les sources et de ce qui sort ou rentre par les parois. Autrement dit, si on note n la normale extérieur unité de V,

$$\frac{d}{dt}\left(\int_V cudx\right) = \int_V fdx - \int_{\partial V} q.nds$$

Un exemple de modélisation

Pour déterminer la température u, nous écrivons la loi de conservation de l'énergie où de la quantité de chaleur.

- Dans un volume élémentaire V inclus dans Ω, la variation en temps de la quantité de chaleur est le bilan de ce qui est produit par les sources et de ce qui sort ou rentre par les parois. Autrement dit, si on note n la normale extérieur unité de V,

$$\frac{d}{dt}\left(\int_V cudx\right) = \int_V fdx - \int_{\partial V} q.nds$$

- En utilisant le théorème de Gauss,

$$\int_{\partial V} q.nds = \int_V div(q)dx$$

ou l'opérateur de divergence est défini par

$$div(q) = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial q_i}{\partial x_i}$$

Un exemple de modélisation

- Puisque le volume V est quelconque indépendant du temps on en déduit l'équation de conservation de l'énergie

$$c\frac{\partial u}{\partial t} + div(q) = f, \quad \forall x \in \Omega, \forall t \geq 0$$

Un exemple de modélisation

- Puisque le volume V est quelconque indépendant du temps on en déduit l'équation de conservation de l'énergie

$$c\frac{\partial u}{\partial t} + div(q) = f, \quad \forall x \in \Omega, \forall t \geq 0$$

- En utilisant la loi constitutive de Fourier qui relie le flux de chaleur de manière proportionnelle au gradient de température

$$q = -k\nabla u,$$

où k est une contante positive (qui dépend du type de matériau) appelée conductivité thermique et l'opérateur gradient est défini par

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, ..., \frac{\partial u}{\partial x_d}\right)^t.$$

Un exemple de modélisation

- En combinant la loi de conservation et la loi constitutive, on obtient une équation pour u,

$$c\frac{\partial u}{\partial t} - k\triangle u = f$$

où $\triangle = div\nabla$ est l'opérateur Laplacien donné par

$$\triangle u = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Un exemple de modélisation

Il faut ajouter à cette équation une relation, une condition aux limites, qui indique ce qui se passe sur le bord de Ω, et une autre qui indique quel est l'état initiale de la température.

Un exemple de modélisation

Il faut ajouter à cette équation une relation, une condition aux limites, qui indique ce qui se passe sur le bord de Ω, et une autre qui indique quel est l'état initiale de la température.

- Par convention on choisit l'instant $t = 0$ pour être le temp initial, et on impose une condition initiale

$$u(0, x) = u_0(x)$$

où u_0 est la fonction de distribution initiale de la température dans le domaine Ω.

Un exemple de modélisation

Il faut ajouter à cette équation une relation, une condition aux limites, qui indique ce qui se passe sur le bord de Ω, et une autre qui indique quel est l'état initiale de la température.

- Par convention on choisit l'instant $t = 0$ pour être le temp initial, et on impose une condition initiale

$$u(0, x) = u_0(x)$$

où u_0 est la fonction de distribution initiale de la température dans le domaine Ω.

- En ce qui concerne la condition au limites, cela dépend du contexte physique.

Un exemple de modélisation

Il faut ajouter à cette équation une relation, une condition aux limites, qui indique ce qui se passe sur le bord de Ω, et une autre qui indique quel est l'état initiale de la température.

- Par convention on choisit l'instant $t = 0$ pour être le temp initial, et on impose une condition initiale

$$u(0, x) = u_0(x)$$

où u_0 est la fonction de distribution initiale de la température dans le domaine Ω.

- En ce qui concerne la condition au limites, cela dépend du contexte physique.
  - Si le domaine est supposé dans un thermostat à température contante, alors la température vérifie la condition aux limites de Dirichlet:

$$u(t, x) = 0, \quad \forall x \in \partial\Omega, t > 0$$

.

Un exemple de modélisation

- Si le domaine est supposé thermiquement isolé de l'extérieur alors le flux de la chaleur sortant au bord est nul et la température vérifie la condition aux limites de Neumann

$$\frac{\partial u}{\partial n}(t,x) = n(x).\nabla u(t,x) = 0, \quad \forall x \in \partial\Omega, t > 0$$

- Si le domaine est supposé thermiquement isolé de l'extérieur alors le flux de la chaleur sortant au bord est nul et la température vérifie la condition aux limites de Neumann

$$\frac{\partial u}{\partial n}(t,x) = n(x).\nabla u(t,x) = 0, \quad \forall x \in \partial\Omega, t > 0$$

On choisit la condition aux limites de Dirichlet. Rassemblant enfin l'équation, la condition initiale et la condition aux limites, on obtient

L'équation de la chaleur

$$(E_c) \begin{cases} c\dfrac{\partial u}{\partial t} - k\triangle u = f & \text{pour } (t,x) \in \mathbb{R}_*^+ \times \Omega \\ u(t,x) = 0 & \text{pour } (t,x) \in \mathbb{R}_*^+ \times \partial\Omega \\ u(0,x) = u_0(x) & \text{pour } x \in \Omega \end{cases}$$

Un exemple de modélisation

1. A cause de la présence de conditions aux limites, on dit que (E_c) est un problème aux limites, mais on dit aussi que c'est un problème de Cauchy à cause de la donnée initial en temps.

Un exemple de modélisation

1. A cause de la présence de conditions aux limites, on dit que (E_c) est un problème aux limites, mais on dit aussi que c'est un problème de Cauchy à cause de la donnée initial en temps.
2. Dans ce modèle de propagation de la chaleur, il nous faut préciser les unités en dimension physique. D'un point de vue mathématique, nous allons trés souvent oublier ces unités, et même les constantes, en supposant que c et k valent 1.

Un exemple de modélisation

1. A cause de la présence de conditions aux limites, on dit que (E_c) est un problème aux limites, mais on dit aussi que c'est un problème de Cauchy à cause de la donnée initial en temps.
2. Dans ce modèle de propagation de la chaleur, il nous faut préciser les unités en dimension physique. D'un point de vue mathématique, nous allons trés souvent oublier ces unités, et même les constantes, en supposant que c et k valent 1.
3. Le problème (E_c) n'est pas seulement un modèle de propagation de la chaleur. Il a en fait un caractère universel, et on le retrouve comme modèle de nombreux phénomènes sans aucun rapport entre eux.

Un exemple de modélisation

1. A cause de la présence de conditions aux limites, on dit que (E_c) est un problème aux limites, mais on dit aussi que c'est un problème de Cauchy à cause de la donnée initial en temps.
2. Dans ce modèle de propagation de la chaleur, il nous faut préciser les unités en dimension physique. D'un point de vue mathématique, nous allons trés souvent oublier ces unités, et même les constantes, en supposant que c et k valent 1.
3. Le problème (E_c) n'est pas seulement un modèle de propagation de la chaleur. Il a en fait un caractère universel, et on le retrouve comme modèle de nombreux phénomènes sans aucun rapport entre eux.
4. Par exemple, (E_c) porte aussi le nom d'équation de diffusion, et modélise la diffusion ou migration d'une concentration ou densité u à travers le domaine Ω. Dans ce cas, q est le flux de masse, k est la diffusion et c est la densité volumique

Le Laplacien

Pour certains choix de terme source f, la solution de l'équation de la chaleur (E_c) atteint un état stationnaire, c-à-d

$$\lim_{t\to\infty} u(t,x) = u_\infty(x)$$

Souvent il est interéssant de calculer directement cet état stationnaire. Dans ce cas, pour un terme source f indépendant de temps, on résout une EDP de deuxième ordre en espace

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = f(x), & x \in \Omega \\ u(x) = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

que l'on appelle Laplacien ou équation de Laplace.

Équation des ondes

L'équation des ondes modélise des phénomènes de propagation d'ondes ou de vibration. Par exemple, en dimension 2 d'espace elle est un modèle pour étudier les vibrations d'une membrane élastique. Au repos la membrane occupe un domaine plan Ω. Sous l'action d'une force normale à ce plan d'intensité f, elle se déforme et son déplacement normal et noté u. On suppose qu'elle est fixée sur son bord, ce qui donne une condition aux limites de Dirichlet. L'équation des ondes dont u est solution est donnée par

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t,x) - \Delta u(t,x) = f(t,x), & (t,x) \in \mathbb{R}_*^+ \times \Omega \\ u(t,x) = 0, & (t,x) \in \mathbb{R}_*^+ \times \partial\Omega \\ u(0,x) = u_0(x), & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial t}(0,x) = u_1(x), & x \in \Omega \end{cases}$$

Outline

1. Problèmes aux limites et aux valeurs initiales
2. Modélisation avec les EDPs
3. **Classification des EDP**

Classification des EDP

On a vu qu'il existe des EDP de nature très différentes. La terminologie suivante permet de les distinguer

Ordre de l'EDP

On appelle ordre d'une équation aux dérivées partielles le plus grand ordre des dérivées intervenant dans l'équation.

On distingue souvent l'ordre par rapport à la variable de temps t et par rapport à la variable d'espace x. Ainsi on dira que

Classification des EDP

On a vu qu'il existe des EDP de nature très différentes. La terminologie suivante permet de les distinguer

Ordre de l'EDP

On appelle ordre d'une équation aux dérivées partielles le plus grand ordre des dérivées intervenant dans l'équation.

On distingue souvent l'ordre par rapport à la variable de temps t et par rapport à la variable d'espace x. Ainsi on dira que

- L' équation de la chaleur est du premier ordre en temps et du deuxième ordre en espace.

Classification des EDP

On a vu qu'il existe des EDP de nature très différentes. La terminologie suivante permet de les distinguer

Ordre de l'EDP

On appelle ordre d'une équation aux dérivées partielles le plus grand ordre des dérivées intervenant dans l'équation.

On distingue souvent l'ordre par rapport à la variable de temps t et par rapport à la variable d'espace x. Ainsi on dira que

- L' équation de la chaleur est du premier ordre en temps et du deuxième ordre en espace.
- L' équation des ondes est de deuxième ordre en temps-espace

Linéarité

On dit que l'EDP est linéaire si elle se met sous la forme

$$\mathcal{A}u = f,$$

où $u \longrightarrow \mathcal{A}u$ est un oppérateur linéaire par rapport à u. c'est à dire que, pour toutes fonctions u, v et

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \mathcal{A}(\alpha u + \beta v) = \alpha \mathcal{A}(u) + \beta \mathcal{A}(v).$$

Sinon, elle est dite non linéaire.

Toutes les EDP décrites plus haut sont linéaires.

Linéarité

On dit que l'EDP est linéaire si elle se met sous la forme

$$\mathcal{A}u = f,$$

où $u \longrightarrow \mathcal{A}u$ est un oppérateur linéaire par rapport à u. c'est à dire que, pour toutes fonctions u, v et

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \mathcal{A}(\alpha u + \beta v) = \alpha \mathcal{A}(u) + \beta \mathcal{A}(v).$$

Sinon, elle est dite non linéaire.

Toutes les EDP décrites plus haut sont linéaires.

On parle également d'EDP linéaire homogène lorsque la fonction nulle $u = 0$ est solution. En d'autres termes tous les termes de l'équation contiennent la fonction inconnue u ou l'une de ses dérivées partielles. Toutes les équations linéaires ci-dessus sont homogénes si $f \equiv 0$.

Classification des EDP de second ordre

Pour simplifier, nous allons briévement classifiés les EDP linéaires du deuxième ordre portant sur des fonctions réelles de deux variable $u(x, y)$, de la forme

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + d\frac{\partial u}{\partial x} + e\frac{\partial u}{\partial y} + gu = f$$

Si les coéfficients de l'équation sont indépendants de x, alors l'EDP est dite à coéfficients constants.

On dit que cette équation est

- elliptique si $b^2 - 4ac < 0$
- parabolique si $b^2 - 4ac = 0$
- hyperbolique si $b^2 - 4ac > 0$.

Classification des EDP

Exemples

- L'équation de Laplace : $-\triangle u = f$ est élliptique.
- L'équation de la chaleur $\left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} - \triangle u\right)(t,x) = f\right)$ est parabolique
- L'équation des ondes $\left(\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \triangle u\right)(t,x) = f\right)$ est hyperbolique

Exemples

- L'équation de Laplace : $-\triangle u = f$ est élliptique.
- L'équation de la chaleur $\left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} - \triangle u\right)(t,x) = f\right)$ est parabolique
- L'équation des ondes $\left(\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \triangle u\right)(t,x) = f\right)$ est hyperbolique

Remarque

En générale, on remaque que les problèmes au limites sont bien posés pour les EDP élliptiques, alors que les problèmes de Cauchy en temps et aux limites en espace sont bien posés pour les EDP paraboliques ou hyperboliques.

Exercices

1. Les EDP suivantes sont-elles linéaires, homogènes ? Quel est leur ordre ? Quelle est la fonction inconnue ? Quelles sont les variables?

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x^2\frac{\partial^3 R}{\partial y^3} = y^3\frac{\partial^2 R}{\partial x^2}, \quad \left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2 = 1$$

2. A quelle famille (elliptique, parabolique, hyperbolique) appartiennent les EDP suivantes:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = k^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 4\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 5\frac{\partial u}{\partial x} - 2\frac{\partial u}{\partial y} + 4u = 2x - 3y$$

Nous cherchons des solutions spéciales de certaine type de l'équation de la physique mathématiques et ensuite nous utilisons le principe de superposition pour considérer une solution qui serait la somme de ces solutions spéciales aprés, en utilisant la théorie des séries de Fourier, on retouve la forme de la solution.

Le principe de superposition

Soit une *EDP* linéaire homogène $\mathcal{A}u = 0$ pour laquelle $\mathcal{A}$ est un opérateur linéaire. Si u_1 ; u_2 sont deux solutions de cette EDP et $a; b \in \mathbb{R}$, alors $au_1 + bu_2$ est aussi une solution.

Méthode de Fourier pour l'équation d'onde

Soit une corde de longueur ℓ ($\ell > 0$) fixée à ses deux extrémités et dont nous connaissons le déplacement initial $f(x)$ et la vitesse initiale $g(x)$. Nous voulons déterminer le déplacement vertical $u(t, x)$ avec $(0 \leq x \leq \ell)$, $(t \geq 0)$: Mathématiquement nous avons l'équation

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

avec les condition initiales

$$u(0, x) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g(x) \quad \forall 0 \leq x \leq \ell$$

les conditions sur les frontières

$$u(t, 0) = u(t, \ell) = 0; \ \forall t \geq 0$$

Méthode de Fourier pour l'équation d'onde

- Cherchons les solutions non triviales de ce problème de la forme spéciale

$$u(t,x) = X(x)T(t)$$

- Substituant la forme spéciale dans l'EDP, nous obtenons

$$XT'' - c^2X''T = 0$$

- Séparants les variables, nous obtenons

$$\frac{X''}{X} = \frac{1}{c^2}\frac{T''}{T}$$

Le terme de gauche de cette équation est une fonction de x alors que celui de droite est une fonction de t, alors nous obtenons

$$X'' - \lambda X = 0, \quad T'' - \lambda c^2 T = 0, \quad \lambda \text{ est une constante}$$

- Commençons par résoudre l'EDO suivante

$$X'' - \lambda X = 0, \quad 0 \leq x \leq \ell$$

avec $X(0) = 0$ *et* $X(\ell) = 0$ celon les différentes valeurs pour λ.

- Si $\lambda = \nu^2 > 0$ alors la solution générale s'écrit

$$X(x) = A\exp(-\nu x) + B\exp(\nu x), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

puisque $X(0) = 0 = X(\ell)$ on aura

$$A + B = 0 \quad et \quad A\exp(-\nu\ell) + B\exp(\nu\ell) = 0$$

ce qui donne $X \equiv 0$ et donc $u(t, x) = 0$ solution triviale d'où on va exclure ce cas.

- Si $\lambda = 0$ alors la solution générale s'écrit

$$X(x) = A + Bx, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

or $X(0) = 0 = X(\ell) \Longrightarrow A = 0$ *et* $A + B\ell = 0$, alors $X \equiv 0$ ce qui donne aussi le solution triviale $u(t, x) = 0$ donc aussi exclure ce cas.

$$X'' - \lambda X = 0, \quad 0 \leq x \leq \ell$$

avec $X(0) = 0$ *et* $X(\ell) = 0$

- Si $\lambda = -\nu^2 < 0$ alors la solution générale de l'équation est de la forme

$$X(x) = A\cos(\nu x) + B\sin(\nu x), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Comme $X(0) = 0$ alors $A = 0$ et puisque on cherche une solution non trivial $X \neq 0$ alors on suppose $B \neq 0$. D'autre part; on a

$$X(\ell) = 0 \Longrightarrow B\sin(\nu\ell) = 0$$

donc on trouve

$$\lambda = \lambda_n = -\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2, \quad \textit{et} \quad X_n(x) = B\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \; n \in \mathbb{N}^*$$

Méthode de Fourier pour l'équation d'onde

- Maintenant considérons l'équation différentielle ordinaire

$$T'' - \lambda c^2 T = 0, \quad t \geq 0$$

la solution générale pour $\lambda = \lambda_n$, est

$$T_n(t) = C_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell} t\right) + D_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell} t\right)$$

- la solution formelle du problème s'écrit sous la forme:

$$u_n(t,x) = \sin\left(\frac{n\pi}{\ell} x\right)\left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell} t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell} t\right)\right]$$

- le principe de superposition est valable pour ce problème

$$u(t,x) = \sum_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell} x\right)\left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell} t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell} t\right)\right]$$

- En utilisant les conditions initiales :

$$u(0,x) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0,x) = g(x)\ \forall 0 \leq x \leq \ell$$

nous aurons

$$u(0,x) = \sum_n a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) = f(x)$$

et

$$\frac{\partial u}{\partial t}(0,x) = \sum_n \left(\frac{cn\pi}{\ell}\right) b_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) = g(x)$$

qui sont respectivement les sériers de Fourier impaires de $f(x)$ et $g(x)$ avec

$$a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^\ell f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)dx, \ \left(\frac{cn\pi}{\ell}\right) b_n = \frac{2}{\ell}\int_0^\ell g(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)dx$$

Exercice

Soit une tige homogène de longueur ℓ suffisamment mince de façon à ce que la chaleur soit distribuée également pour toute section transversale. La surface de cette dernière est isolée. Nous supposons qu'aux extrémités la température est gardée constante et égale à 0, et que la température initiale est connue. Si nous notons par $u(t,x)$, la température dans la tige au temps t au point x, alors $u = u(t,x)$ satisfait l'équation de la chaleur

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = c^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} & 0 \leq x \leq \ell,\ T \geq 0 \\ u(0,x) = f(x) & \textbf{la condition initiale} \\ u(t,0) = u(t,\ell) = 0 \quad t \geq 0 & \textbf{les conditions aux limites} \end{cases}$$

Exercice

En utilisant la méthode de séparation de variables, montrer que la solution formelle du problème sera

$$u(t,x) = \sum_n a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[\exp\left(\frac{cn\pi}{\ell}\right)^2 t\right]$$

avec

$$a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^\ell f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)dx, \quad n \geq 1$$

Résolution en utilisant la transformée de Fourier

On considère une tige homogène très mince de longueur infinie. La température de la tige au temps $t \geq 0$ au point d'abscisse $x \in \mathbb{R}$ est notée $u(t, x)$. On suppose que cette fonction vérifie l'équation suivante, appelée équation de la chaleur :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad (t, x) \in]0, +\infty[\times \mathbb{R} \\ u(0, x) = f(x). \end{cases}$$

On suppose que $f \in L^1(\mathbb{R})$, et on cherche une solution à l'équation précédente, C^1 par rapport à la variable temps, et C^2 par rapport à la variable d'espace.
On note $\widehat{u}(t, x)$ la transformée de Fourier de u par rapport à la variable d'espace x.

Résolution en utilisant la transformée de Fourier

Pour chaque $x \in \mathbb{R}$ fixé, on note $v(t) = \widehat{u}(t,x)$. En appliquant la TF à l'EDP

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)(t,x) = 0$$

On trouve:

$$\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{F}(u)(t,x) - (2i\pi x)^2 \mathcal{F}(u)(t,x) = 0$$

$$\Longleftrightarrow \frac{\partial}{\partial t}\widehat{u}(t,x) + 4\pi^2 x^2 \widehat{u}(t,x) = 0$$

On obtient l'EDO

$$v'(t) + 4\pi^2 x^2 v(t) = 0$$

Résolution en utilisant la transformée de Fourier

Pour chaque $x \in \mathbb{R}$ fixé, on note $v(t) = \widehat{u}(t,x)$. En appliquant la TF à l'EDP

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)(t,x) = 0$$

On trouve:

$$\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{F}(u)(t,x) - (2i\pi x)^2 \mathcal{F}(u)(t,x) = 0$$

$$\Longleftrightarrow \frac{\partial}{\partial t}\widehat{u}(t,x) + 4\pi^2 x^2 \widehat{u}(t,x) = 0$$

On obtient l'EDO

$$v'(t) + 4\pi^2 x^2 v(t) = 0$$

dont la solution s'écrit:

$$v(t,x) = Ce^{-4\pi^2 x^2 t}$$

or $v(0) = \widehat{f}(x) \Longrightarrow C = \widehat{f}(x)$,

Résolution en utilisant la transformée de Fourier

donc

$$\widehat{u}(t,x) = v(t) = \widehat{f}(x)e^{-4\pi^2 x^2 t}$$

Résolution en utilisant la transformée de Fourier

donc

$$\widehat{u}(t,x) = v(t) = \widehat{f}(x)e^{-4\pi^2 x^2 t}$$

d'où

$$u(t,x) = f(x) * \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$$

Où on a utilisé

$$\mathcal{F}\left(\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right)\right)(\xi) = e^{-4\pi^2 \xi^2 t}$$